调试运行例程

调试运行例程
- 前言
- 运行例程步骤
  - 1. 打开CanMV IDE
  - 2. 将K230通过USB线连接至电脑
  - 3. 运行例程代码
- 离线运行

前言

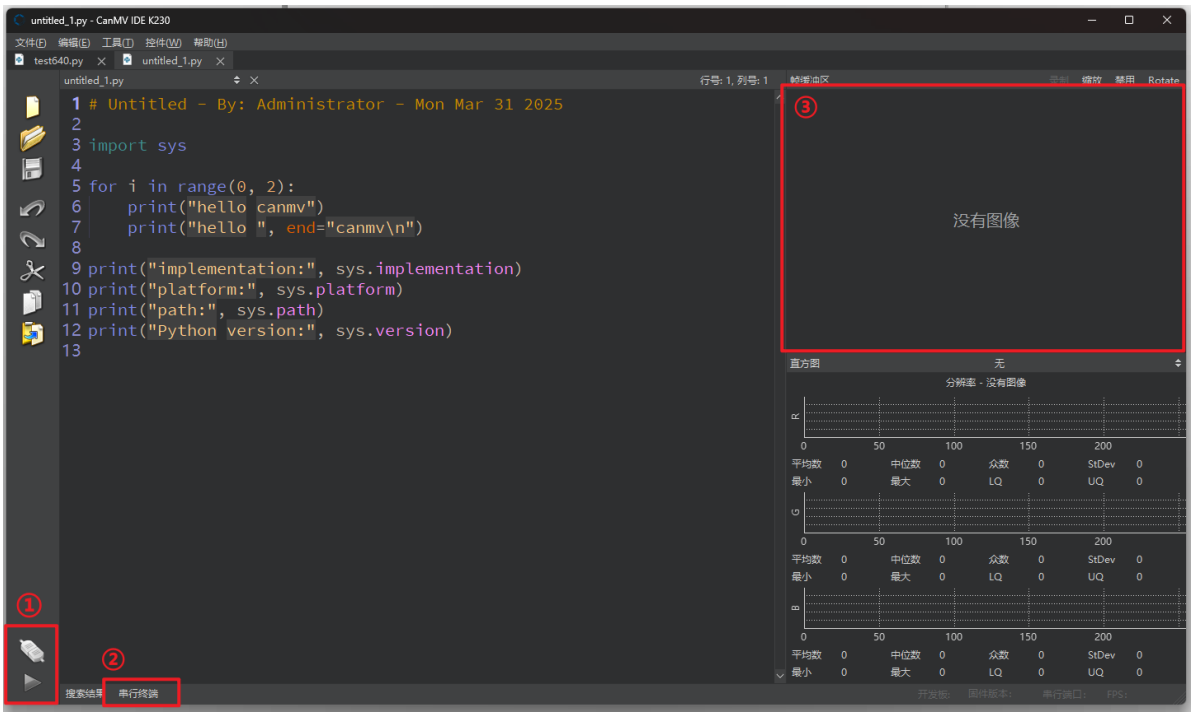
本节教程我们将学习如何使用CanMV IDE调试运行例程代码

再开始本节教程之前，请确保已经完成前面章节中提到的CanMV IDE的安装以及固件的烧录

运行例程步骤

1. 打开CanMV IDE

双击运行我们安装好的CanMV IDE

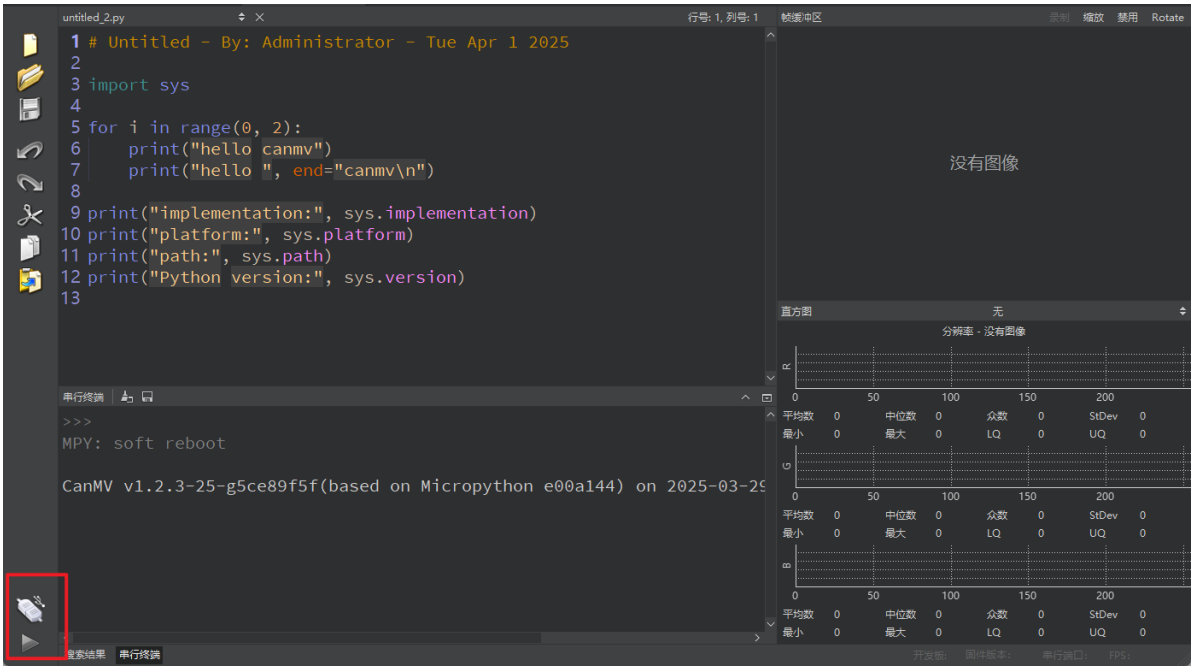


点击区域 ② 打开串行终端

> 串行终端的作用是方便我们查看程序运行过程中的调试输出。开启或关闭串行终端不会影响到程序的运行效果

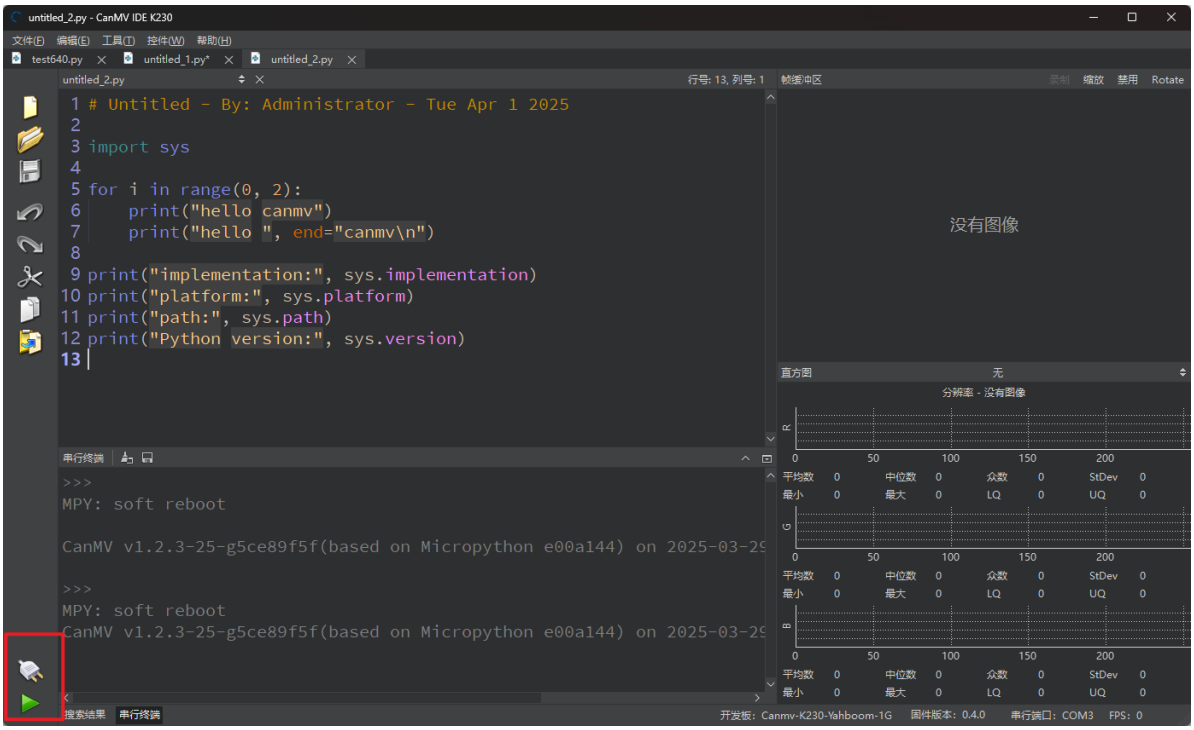
2. 将K230通过USB线连接至电脑

连接成功后，CanMV IDE 左下角的图标会发生变化



如果你没有开启【自动重新连接到CanMV】，则需要手动点击上面的按钮，等待CanMV IDE与K230建立连接

如果已开启自动连接，则等待几秒后，CanMV IDE 能成功的连接到 K230，左下角变成如图所示的样子



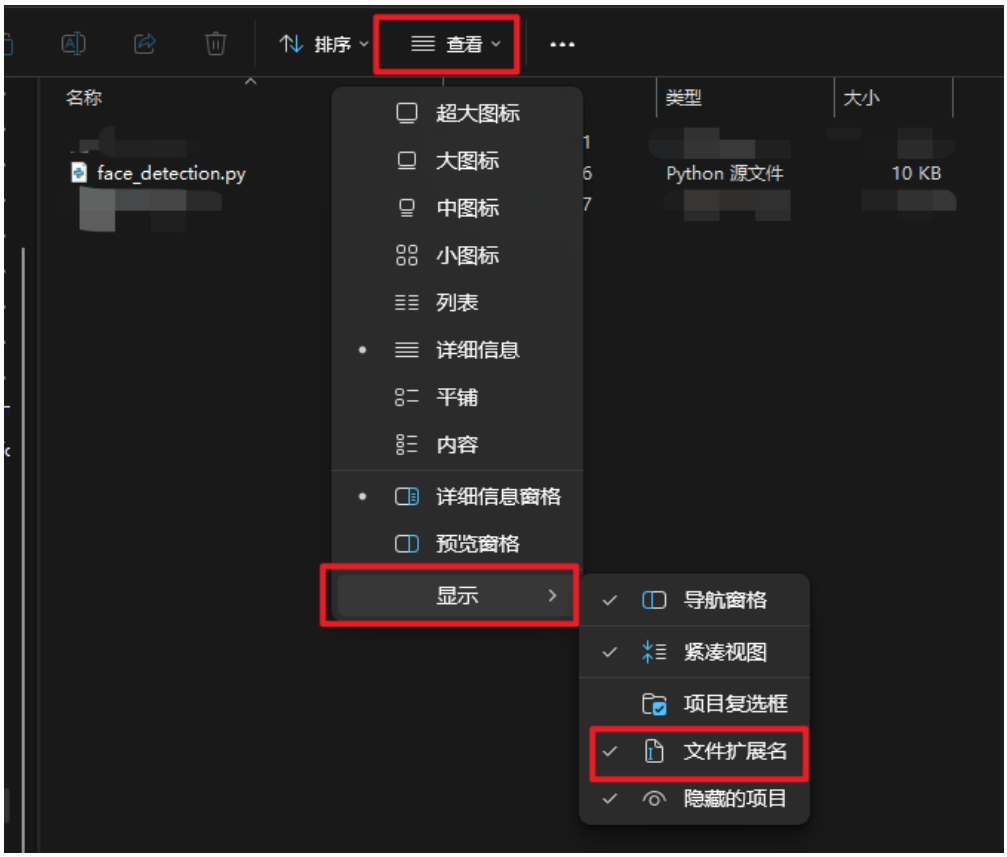
3. 运行例程代码

我们以人脸检测为例，打开我们下载的资料中【7.人脸识别 / 2.人脸检测】这个目录，找到face_detection.py

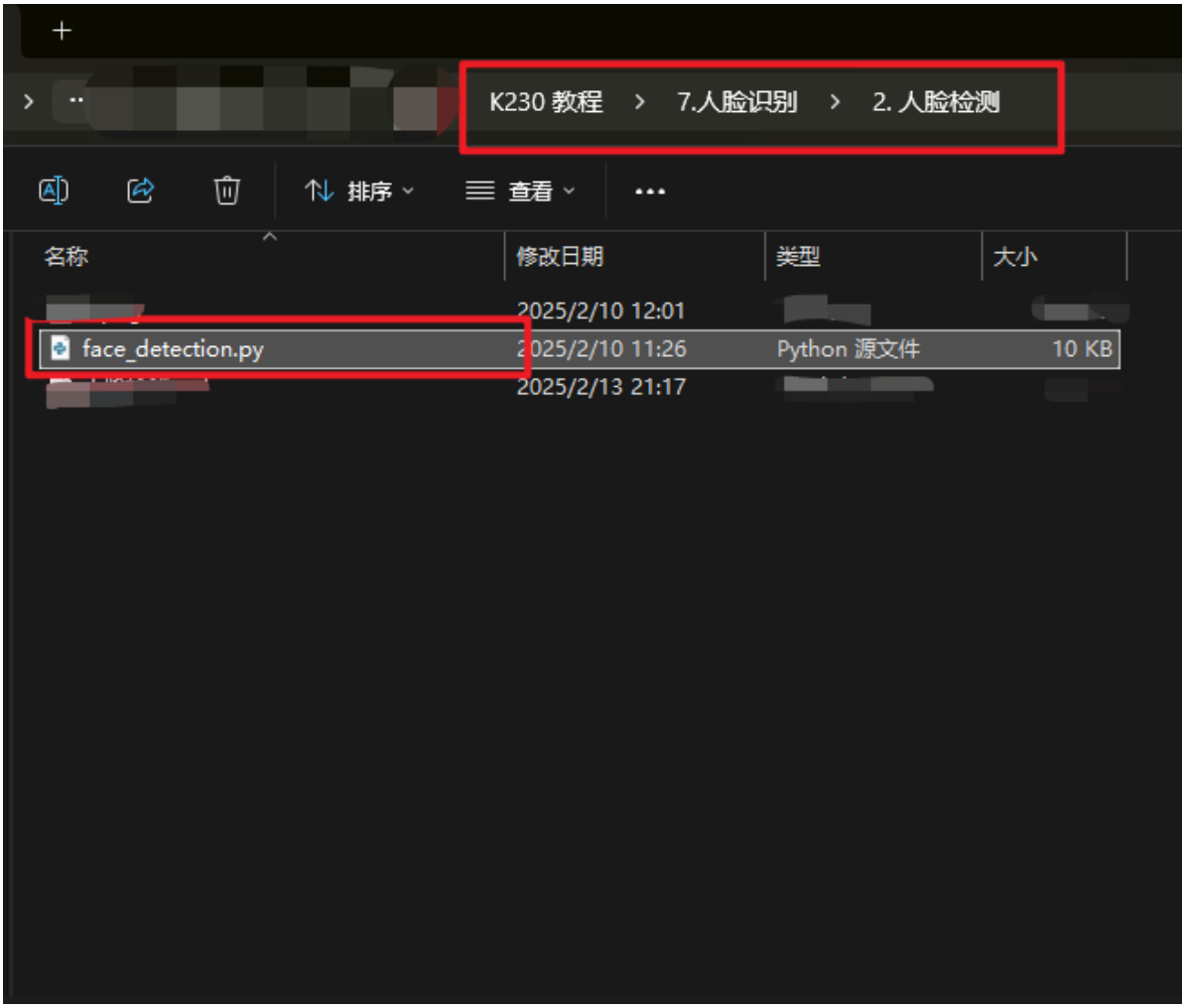
我们双击打开该文件

> 1. 你可能看到的文件名是 face_detection，（没有.py）是因为你的电脑系统中没有设置显示文件扩展名

- 强烈建议在开发的过程中打开该选项，不同操作系统的开启方法都不相同，这里以win11为例



2. 如果你没有设置过py后缀默认的打开文件，可以选择用系统自带的记事本软件打开代码



face_detection.py

文件 编辑 查看

```
from libs.PipeLine import PipeLine, ScopedTiming
from libs.AIBase import AIBase
from libs.AI2D import Ai2d
import os
import ujson
from media.media import *
from time import *
import nncase_runtime as nn
import ulab.numpy as np
import time
import utime
import image
import random
import gc
import sys
import aidemo
import _thread

face_det = None

# 自定义人脸检测类，继承自AIBase基类
class FaceDetectionApp(AIBase):
    def __init__(self, kmodel_path, model_input_size, anchors, confidence_threshold=0.5, nms_threshold=0.2, rgb888p_size=[224,224],
display_size=[1920,1080], debug_mode=0):
        # 调用基类的构造函数 / Call parent class constructor
        super().__init__(kmodel_path, model_input_size, rgb888p_size, debug_mode)

        # 模型文件路径 / Path to the model file
        self.kmodel_path = kmodel_path

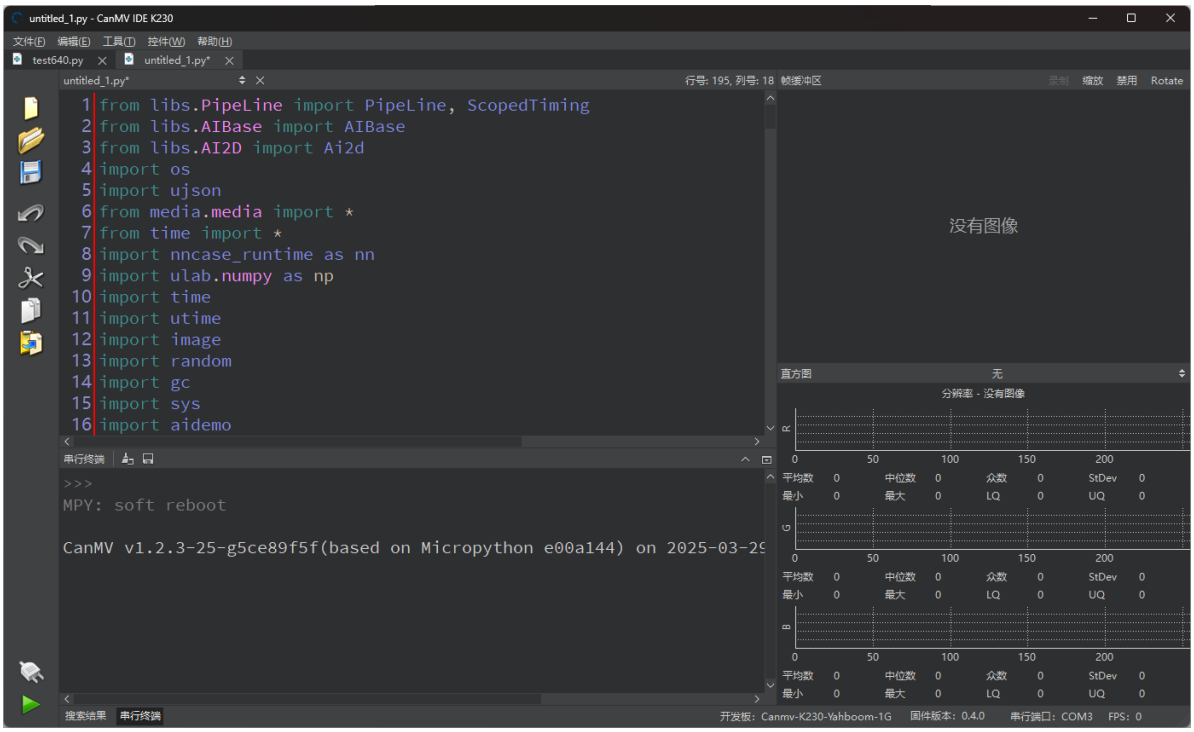
        # 模型输入分辨率 / Model input resolution
```

行 10，列 12 100% Windows (CRLF) UTF-8

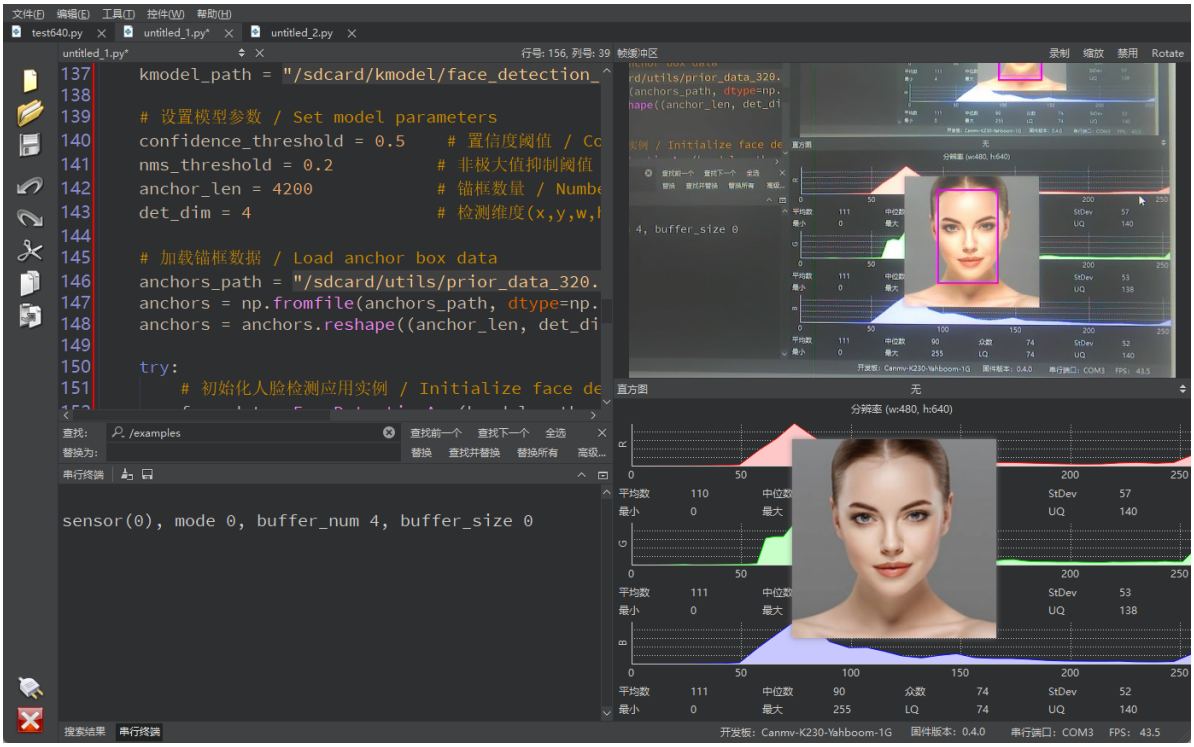
我们选中所有的代码，按下键盘上的 Ctrl + C 组合键，复制全部代码

然后回到CanMV IDE中，**清空默认的内容后**，按下Ctrl + V，粘贴我们刚刚复制下来的代码

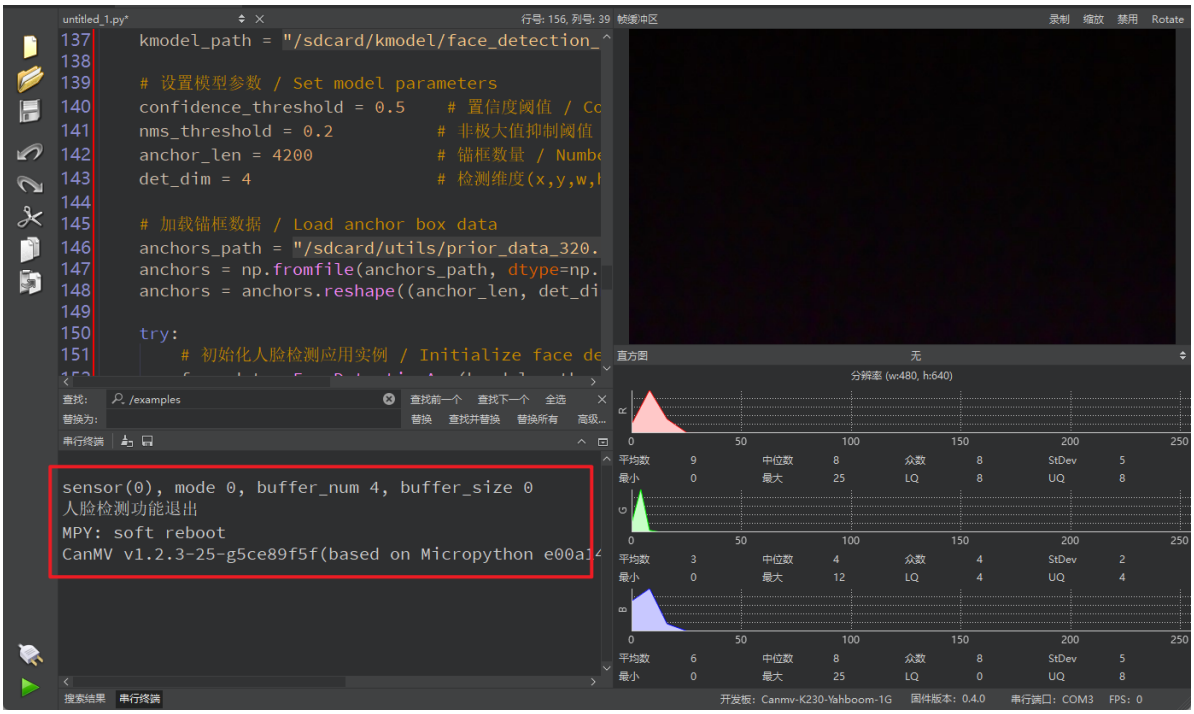
> CanMV IDE中新建一份文件会带有默认的一些代码内容，在粘贴之前请先全选并删除这些默认的代码



粘贴成功后，点击左下角**绿色的运行按钮**，K230将执行人脸检测功能



点击左下角红色按钮后，可以退出人脸检测功能



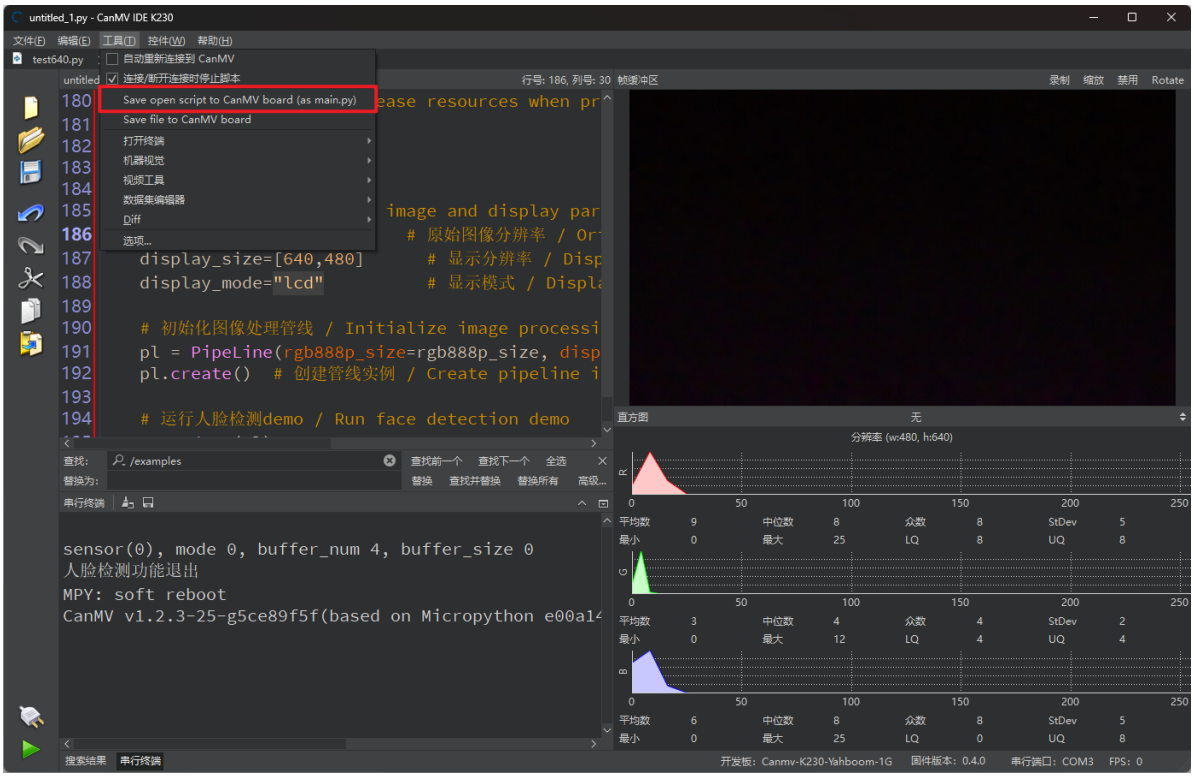
至此，我们就成功的使用 K230 在线运行了一个程序了

离线运行

通过前文提到的方式，我们成功的让K230在在线状态下（连接CanMV IDE）运行了一份人脸检测的代码，此时代码并没有保存在K230上。

在实际场景中，我们经常需要将代码离线保存在K230中，并且希望K230在通电后就能自动运行相应的代码。

这时候我们只需要在CanMV IDE中，点击工具栏的 【Save open script to CanMV board (as main.py)】即可



> 注意事项
>
> 1. 请在代码停止运行的情况下点击该按钮，否则可能保存失败
> 2. 如果希望删除自动运行的程序，只需要删除K230的/sdcard/目录下的main.py这个文件即可